

сигнала должна соответствовать сейсмическому сигналу по форме, длительности, амплитуде, частоте и фазе.

2. Анализ спектра тестового сигнала (прямое БПФ).
3. Выбор фильтра, обеспечивающего наименьшие искажения сигнала.
4. Обратное БПФ после фильтрации.
5. Корреляционная обработка тестового и исходного сейсмического сигнала.

При моделировании канала в качестве исходного был выбран сейсмический сигнал типа “оползень”, а в качестве тестового - полупериод амплитудно-модулированного сигнала, близкий по форме и другим параметрам к исходному.

Результаты моделирования в среде MATLAB подтвердили возможность идентификации типа сейсмического сигнала в условиях значительных шумовых воздействий.

Литература

1. Вэли В. Сейсмические измерения с помощью лазера / УФН, 1971, Т. 103, вып. 1, с. 127 – 138.
2. Патент 2329524 Российская Федерация. МПК G01V1/16, G01B11/16. Лазерный сейсмометр/ Воронов В.И., Бухаров Д.В. / Патентообладатель ФГБОУ ВПО “Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ. – Заявка № 2006104811.28; заявл. 16.02.2006; опубл. 20.09.2007.

УДК 621.396.67

СТУПЕНЧАТАЯ ПЕРЕСТРОЙКА РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ПАНОРАМНОГО SDR ИОНОЗОНДА

Конкин Н.А.

Научный руководитель: Рябова Н.В., д.ф.-м.н., профессор
(Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола)

STEP ADJUSTMENT OF THE OPERATING FREQUENCY FOR A PANORAMIC SDR

Nikita Konkin

Supervisor: Natalya Ryabova, Dr. Sci. in Physics

Аннотация

Ступенчатая перестройка рабочей частоты панорамного SDR [1] ионозонда является развитием функционала панорамного зондирования на платформе USRP (Universal Software Radio Peripheral) средствами программного обеспечения GNU Radio [2]. В основе лежит алгоритм перестройки частоты по отсчету необходимого количества сэмплов от начала рабочего потока GNU Radio [2]. Количество сэмплов для отсчета и шаг перестройки определяются пользователем, что позволяет не только изменять время до перестройки и шаг, но и делать это динамически в течение сеанса панорамного зондирования.

Abstract

The stepwise adjustment of the operating frequency of the panoramic SDR [1] ionosonde is the development of the panoramic sounding functionality on the USRP (Universal Software Radio Peripheral) platform using the GNU Radio software [2]. It is based on the frequency tuning algorithm for counting the required number of samples from the beginning of the GNU Radio [2] flowgraph. The number of samples for counting and the step of adjustment is determined by the user, which allows not only changing the time to adjustment and the step, but also doing it dynamically during the panoramic sounding session.

1. Введение

Зондирование ионосферы возможно за счет средствами панорамного и канального ионозонда. В данной работе описан алгоритм и представлена рабочая схема в среде GNU Radio [2] ступенчатой перестройки рабочей частоты панорамного SDR [1] ионозонда. Перестройка частоты может выполняться в диапазоне от 0 до 30 МГц, шаг перестройки задается пользователем, так же, как и количество сэмплов, которое относится ко времени до следующего шага перестройки. Роль источника рабочих частот выполняет генератор синусоидального сигнала - Signal source. Его частота изменяется с заданным шагом при помощи `pmf` (polymorphic types) модуля, который в свою очередь посылает сообщение о перестройке, когда пройдет заданное количество сэмплов. Число сэмплов определяет блок `Tags strobe`. Оно может изменяться динамически (рис. 1).

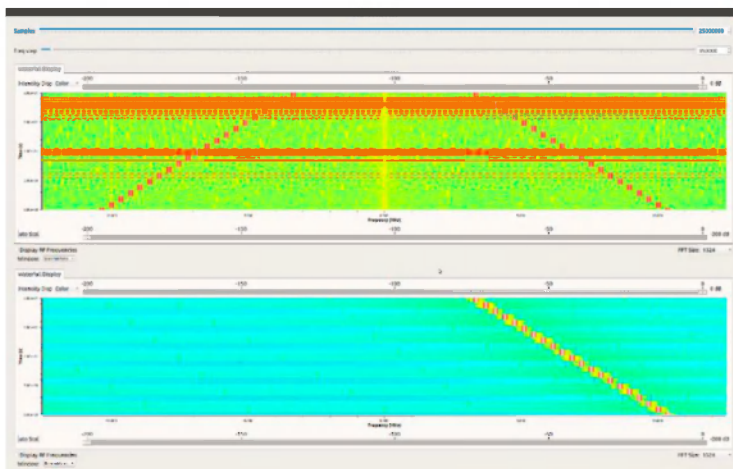


Рисунок 2. Элементы управления перестройкой «Samples» и «Freq step», графики перестройка частоты на приемной и передающей сторонах соответственно

3. Заключение

Итогом данной работы является развитие технической части панорамного SDR ионозонда путем внедрения ступенчатой перестройки рабочей частоты в диапазоне от 0 до 30 МГц на основе платформы USRP и программного обеспечения GNU Radio. Сдвиг частоты возможен динамически в течение сеанса зондирования, а шаг сдвига и время определяются пользователем.

Литература

1. Иванов, Д.В. ЛЧМ ионозонд нового поколения на платформе USRP / Д.В. Иванов, В.А. Иванов, Н.В. Рябова, А.А. Елсуков, М.И. Рябова, А.А. Чернов // Сборник докладов конференции «RLNC 2014» Т. 1. – С. 405-414.

2. GNU Radio [электронный ресурс] // gnuradio.org : free & open-source software development toolkit, 2019. URL: <https://www.gnuradio.org/> (дата обращения 30.03.2019).

УДК 654.19:621.396.97

СТЕНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОГРАММНО КОНФИГУРИРУЕМОГО ПРИЕМНИКА

Кротова Е.С.